중 3

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	3 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	계	이	이	이	계	계	이	계	이	계	계	문	문	추

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	계	이	이	추	추	추	문	문	문

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

중 3

1. $\tan 45^\circ$의 값을 구하시오.

( )

2. $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$의 값을 구하시오.

( )

3. 다음 자료의 중앙값을 구하시오.

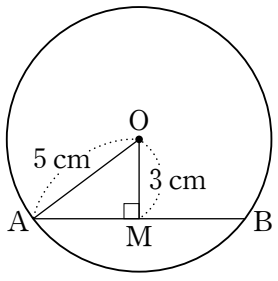
2, 4, 5, 9, 10, 16

( )

4. 이차방정식 $x^2-8x=0$의 서로 다른 두 근의 합을 구하시오.

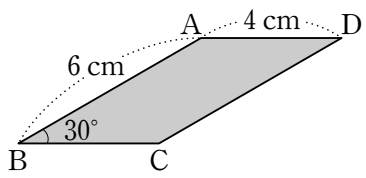
( )

5. 그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

6. 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.

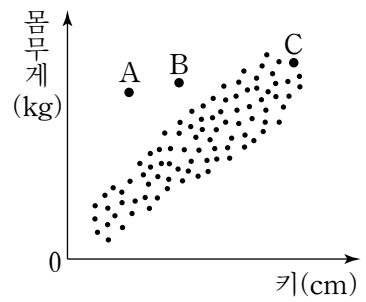


( ) cm^2

7. $(x-3)(x-a)=x^2-bx+12$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

( )

8. 그림은 어느 중학교 3학년 학생들의 키와 몸무게를 조사하여 나타낸 산점도이다.



다음 보기 중 옳은 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

〈보기〉

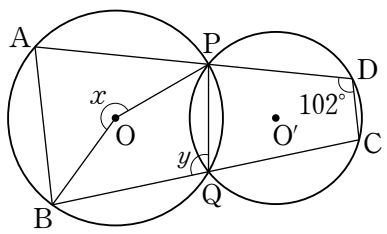
㉠ 키와 몸무게 사이에는 양의 상관관계가 있다.
㉡ 학생 A는 키에 비하여 몸무게가 많이 나가는 편이다.
㉢ 학생 B는 몸무게에 비하여 키가 큰 편이다.
㉣ 학생 C는 키도 크고 몸무게도 많이 나가는 편이다.

( )개

9. 이차함수 $y=x^2-4x+7$의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 (p, q)라고 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

( )

10. 그림에서 두 점 A, B는 원 O 위에 있고 두 점 C, D는 원 O′ 위에 있다. 두 원 O, O′은 두 점 P, Q에서 만나고 $\angle PDC=102^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기를 구하시오.

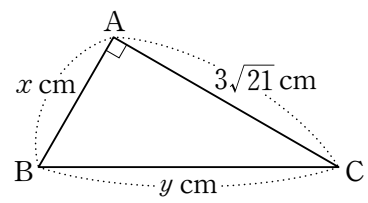


( )°

11. $A=2(\sqrt{5}+\sqrt{3})$, $B=\sqrt{12}+\sqrt{45}$일 때, $(A-B)^2$의 값을 구하시오.

( )

12. 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=3\sqrt{21}$ cm이고 $\tan B=\sqrt{3}$일 때, xy의 값을 구하시오.



( )

13. 이차함수 $y=-2x^2+9$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 점 $(k, -13)$을 지날 때, 모든 k의 값의 합을 구하시오.

( )

14. $x^2-7x+1=0$일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$의 값을 구하시오.

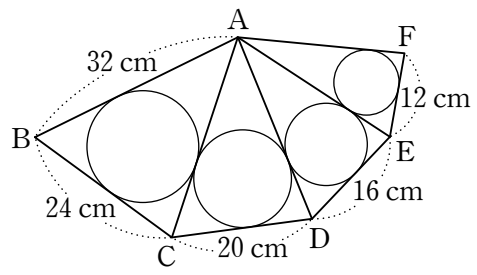
( )

15. 다음 자료의 중앙값과 최빈값이 모두 7일 때, a의 값을 구하시오.

$a+4$, 9, 7, 5, 7, 10, 9, $3a+1$

( )

16. 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{EF}$, $\overline{AF}$는 각 원의 접선이고 $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{AE}$는 이웃한 두 원의 공통인 접선이다. $\overline{AB}=32$ cm, $\overline{BC}=24$ cm, $\overline{CD}=20$ cm, $\overline{DE}=16$ cm, $\overline{EF}=12$ cm일 때, $\overline{AD}+\overline{AF}$의 길이를 구하시오.

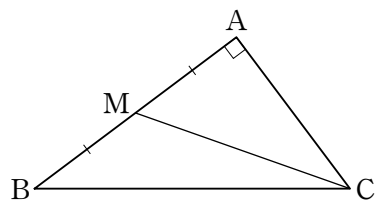


( ) cm

17. $x<y<z$인 세 자연수 x, y, z의 평균이 11, 중앙값이 11, 분산이 24일 때, $3x+2y+z$의 값을 구하시오.

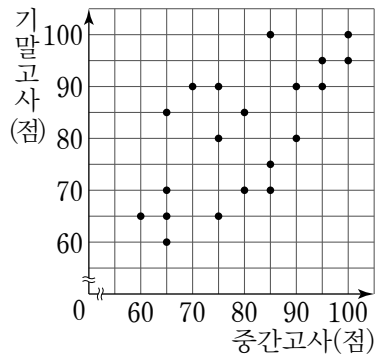
( )

18. 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이다. $\overline{BC}=\overline{AM}+\overline{AC}$일 때, $5\cos B$의 값을 구하시오.



( )

19. 그림은 주아네 반 학생 20명의 중간고사와 기말고사 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다. 중간고사 성적이 반 전체의 상위 20 % 이내에 들었던 학생 중 기말고사 성적도 반 전체의 상위 20 % 이내에 드는 학생들의 중간고사 성적과 기말고사 성적의 합의 평균을 구하시오.



( )점

20. 다음 두 이차식이 모두 같은 일차식으로 나누어떨어질 때, 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

$x^2-(2a-3)x-6a,\ x^2-(2a-1)x-3a+6$

( )

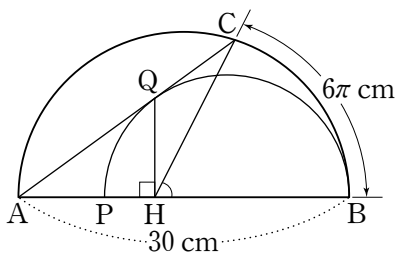
21. $x\le 5$일 때, $\sqrt{\dfrac{40x}{y}}$가 자연수가 되도록 하는 두 자연수 x, y에 대하여 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

( )개

22. 두 이차함수 $f(x)=2x^2+4x+5$, $g(x)=4x^2+24x+42$에 대하여 $\dfrac{g(0)\times g(1)\times g(2)\times\cdots\times g(9)}{2^{10}\times f(1)\times f(2)\times f(3)\times\cdots\times f(10)}=\dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소)

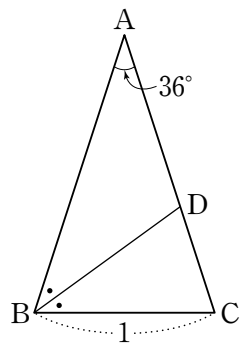
( )

23. 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 큰 반원과 $\overline{AB}$ 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{PB}$를 지름으로 하는 작은 반원이 있다. $\overline{AC}$는 점 Q에서 작은 반원에 접하고, 점 Q에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\overline{AB}=30$ cm, $\overset{\frown}{BC}=6\pi$ cm일 때, $\angle CHB$의 크기를 구하시오.



( )°

24. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A=36^\circ$이고 $\overline{BC}=1$일 때, $\left(\dfrac{1}{\sin 18^\circ}+\dfrac{1}{\cos 36^\circ}\right)^2$의 값을 구하시오.



( )

25. 직선 $l_1 : y=x$, 직선 $l_2 : y=-x$와 기울기가 $-\sqrt{3}$이고 y절편이 양수인 직선 l에 대하여 세 직선 l, l_1, l_2와 모두 접하면서 중심이 y축 위에 있는 두 개의 원 중에서 반지름이 작은 원을 C_1, 반지름이 큰 원을 C_2라고 하자. 원 C_1의 중심과 원 C_2의 중심 사이의 거리는 $240(\sqrt{3}-\sqrt{2})$이고 두 직선 l과 l_1의 교점을 P, 직선 l과 원 C_2의 접점을 Q라고 할 때, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오.

( )

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2024년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 20일

밀크T(https://mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

